Лабораторная работа 02

ПСКП

ПОИТ-3

Задание 01

1. Разработайте серверное приложение **02-01**, которое на запрос **http://localhost:5000/html** возвращает ответ, в теле которого содержится содержимое файла **index.html** (расположен в той же папке, что и скрипт **02-01.js**).
2. Файл **index.html** содержит статическую HTML-разметку с данными студента (факультет, курс, группа, фамилия, имя и отчество).
3. С помощью браузера проверьте работоспособность приложения.

Задание 02

4. Разработайте серверное приложение **02-02**, которое на GET-запрос **http://localhost:5000/png** возвращает ответ, в теле которого содержится содержимое файла **pic.png** (image/png, расположен в той же папке, что и скрипт **02-02.js**).
5. Файл **pic.png** содержит любое изображение в формате png.
6. С помощью браузера проверьте работоспособность приложения.

Задание 03

7. Разработайте серверное приложение **02-03**, которое на GET-запрос **http://localhost:5000/api/name** возвращает ответ, в теле которого содержится ваша фамилия имя и отчество в текстовом виде (text/plain).
8. С помощью браузера проверьте работоспособность приложения.
9. Проверьте работоспособность приложения с помощью **POSTMAN**.

Задание 04

10. Разработайте серверное приложение **02-04**, которое на запрос к **http://localhost:5000/xmlhttprequest** возвращает ответ, в теле которого содержится содержимое файла **xmlhttprequest.html** (расположен в той же папке, что и скрипт **02-04.js**).
11. Файл **xmlhttprequest.html** содержит HTML-разметку и JS.
12. С помощью объекта **XMLHTTPRequest** выполняется асинхронный GET-запрос к **http://localhost:5000/api/name** и полученный ответ (фамилия, имя и отчество) динамически встраивается в HTML-разметку страницы.

Задание 05

13. Разработайте серверное приложение **02-05**, которое на запрос к **http://localhost:5000/fetch** возвращает ответ, в теле которого содержится содержимое файла **fetch.html** (расположен в той же папке, что и скрипт **02-05.js**).
14. Файл **fetch.html** содержит HTML-разметку и JS.
15. С помощью объекта **fetch** выполняется асинхронный GET-запрос к **http://localhost:5000/api/name** и полученный ответ (фамилия, имя и отчество) динамически встраивается в HTML-разметку страницы.

Задание 06

16. Разработайте серверное приложение **02-06**, которое на запрос к **http://localhost:5000/jquery** возвращает ответ, в теле которого содержится содержимое файла **jquery.html** (расположен в той же папке, что и скрипт **02-06.js**).
17. Файл **jquery.html** содержит HTML-разметку и JS.
18. С помощью **jQuery.Ajax** (функция библиотеки jQuery, обеспечьте в **jquery.html** соответствующий <script> с jQuery CDN: https://code.jquery.com) выполняется асинхронный GET-запрос к **http://localhost:5000/api/name** и полученный ответ (фамилия, имя и отчество) динамически встраивается в HTML-разметку страницы.

Задание 07.Ответьте на следующие вопросы

19. Перечислите основные свойства сервера **NODE.JS**
20. Что такое **npm**?
21. Поясните назначение HTTP-заголовка **Content-Type.**
22. Поясните назначение функции **require.**
23. Поясните понятие «**Модуль Node.js**».
24. Поясните понятие «**Node.js built-in modules**» («**Node.js Core modules**»).
25. Какой модуль **NODE.JS** обеспечивает работу с протоколом HTTP?
26. Какой модуль **NODE.JS** обеспечивает работу с файловой системой?